



Solución ayudantía 8 - Modelos probabilísticos

1. Sea X una variable aleatoria con función de distribución dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - pe^{-x}, & x \geq 0, \end{cases}$$

donde $0 < p \leq 1$.

- (a) Calcule una mediana para X .
- (b) Calcule la media de X .
- (c) Calcule la varianza de X .

Solución:

- (a) Note que X es una variable aleatoria *mixta*, pues

$$P(X = 0) = F_X(0) - F_X(0^-) = 1 - p.$$

Por lo tanto, X tiene una parte discreta en $X = 0$ y una parte continua en $x > 0$.

Si $p < 0.5$, se busca que

$$P(X = 0) + \int_0^m pe^{-x} dx = 0.5.$$

Resolviendo para m se obtiene

$$m = \ln(2p).$$

Si $p = 0.5$, entonces $m = 0$ es la mediana. En el caso $p > 0.5$, también se cumple que $m = 0$ es la mediana.

En resumen:

$$m = \begin{cases} \ln(2p), & 0 < p \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & \frac{1}{2} < p \leq 1. \end{cases}$$

- (b) Como $X = \{0\} \cup (0, \infty)$, con

$$P(X = 0) = 1 - p, \quad f_X(x) = pe^{-x}, \quad x > 0,$$

se separa la esperanza en parte discreta y continua:

$$E(X) = 0 \cdot P(X = 0) + \int_0^\infty xpe^{-x} dx = p \int_0^\infty xe^{-x} dx = p\Gamma(2) = p.$$

- (c) La varianza se obtiene de

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

Calculamos:

$$E(X^2) = 0^2 \cdot P(X = 0) + \int_0^\infty x^2 pe^{-x} dx = p\Gamma(3) = 2p.$$

Por lo tanto,

$$\text{Var}(X) = 2p - p^2.$$

2. Suponga que al lanzar una moneda al aire, la probabilidad de obtener cara es $p \in (0, 1)$. Sea X el número de caras en n lanzamientos.

- (a) Indique la distribución de X y obtenga su función generadora de momentos.
- (b) Si usted gana $X(X - 1)$ pesos al obtener X caras, ¿cuál es su ganancia esperada?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de no ganar nada? ¿Y la probabilidad de ganar al menos 2 pesos?

Solución:

- (a) Se tiene que

$$X \sim \text{Bin}(n, p),$$

con

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

Luego, la función generadora de momentos es

$$M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n.$$

- (b) Se pide calcular $E[X(X - 1)]$.

Usando la linealidad de la esperanza:

$$E[X(X - 1)] = E[X^2 - X] = E[X^2] - E[X].$$

A partir de la función generadora de momentos:

$$E(X) = \left. \frac{d}{dt} M_X(t) \right|_{t=0} = np,$$

y

$$E(X^2) = \left. \frac{d^2}{dt^2} M_X(t) \right|_{t=0} = np + np^2(n - 1).$$

Sustituyendo en la expresión anterior:

$$E[X(X - 1)] = np^2(n - 1).$$

- (c) La probabilidad de no ganar nada es

$$P(X(X - 1) = 0) = P(X = 0 \text{ o } X = 1) = (1 - p)^n + np(1 - p)^{n-1}.$$

La probabilidad de ganar al menos 2 pesos es

$$P(X(X - 1) \geq 2) = 1 - P(X(X - 1) < 2) = 1 - P(X = 0 \text{ o } X = 1) = 1 - (1 - p)^n - np(1 - p)^{n-1}.$$

3. Suponga que X es una v.a con probabilidad de masa

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} & x = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

Calcule la generadora de momentos, y con esto la esperanza y la varianza.

Solución:

Note que $\mathcal{X} = \{0, 1, 2, \dots\}$, luego, X es una v.a discreta, por lo cual debemos hacer el cálculo de la fgm mediante una serie.

Por definición

$$\begin{aligned}
 M_X(t) &= \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \\
 &= e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(e^t \lambda)^x}{x!} \\
 &= e^{-\lambda} e^{e^t \lambda} \\
 &= e^{-\lambda + e^t \lambda} \\
 M_X(t) &= e^{-\lambda(1-e^t)}
 \end{aligned}$$

Ahora calculamos $E(X)$ y $E(X^2)$.

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \left. \frac{d}{dt} (e^{-\lambda(1-e^t)}) \right|_{t=0} \\
 &= \left. e^t \lambda (e^{-\lambda(1-e^t)}) \right|_{t=0} \\
 &= \lambda
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \left. \frac{d^2}{dt^2} (e^{-\lambda(1-e^t)}) \right|_{t=0} \\
 &= \left. \frac{d}{dt} (e^t \lambda (e^{-\lambda(1-e^t)})) \right|_{t=0} \\
 &= \left. e^t \lambda (e^{-\lambda(1-e^t)}) + e^{2t} \lambda^2 (e^{-\lambda(1-e^t)}) \right|_{t=0} \\
 &= \lambda + \lambda^2
 \end{aligned}$$

Ahora

$$\begin{aligned}
 Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\
 &= \lambda + \lambda^2 - \lambda^2 \\
 &= \lambda
 \end{aligned}$$

4. El tiempo de reparación (en horas) T , de un artículo se puede modelar a través de la siguiente función de densidad

$$f_T(t) = \begin{cases} te^{-t} & t > 0 \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

El costo de reparación de un artículo es $C = S + kT$, donde la constante k es un costo por unidad de tiempo y la variable aleatoria S toma valores s_1 y s_2 con probabilidades p y $1 - p$ respectivamente. Calcule el costo esperado.

Solución:

Nos interesa $\mathbb{E}(C)$. Aplicando propiedades tenemos

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(C) &= \mathbb{E}(S + kT) \\
 &= \mathbb{E}(S) + \mathbb{E}(kT) \\
 &= \mathbb{E}(S) + k\mathbb{E}(T)
 \end{aligned}$$

Para esclarecer un poco las cosas, la v.a S está definida como

$$p_S(s) = \begin{cases} p & S = s_1 \\ 1 - p & S = s_2 \end{cases}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(S) &= s_1 P(S = s_1) + s_2 P(S = s_2) \\ &= s_1 p + s_2 (1 - p)\end{aligned}$$

Ahora

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(T) &= \int_0^\infty t^2 e^{-t} dt \\ &= \int_0^\infty t^{3-1} e^{-t} dt \\ &= \Gamma(3) \\ &= 2\end{aligned}$$

De modo que el costo esperado es

$$\mathbb{E}(C) = s_1 p + s_2 (1 - p) + 2k$$